

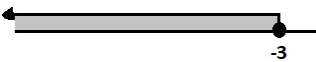
Introducción al Cálculo

Prof. Soledad Merino Nanco

Colección de Ejercicios Nº 2.

Contenidos: Conjuntos Numéricos, ecuaciones e inecuaciones.

1) Complete la siguiente tabla con las distintas formas de notación de desigualdades:

	Gráfico	Intervalo	Desigualdad
a.		$]2, \infty[$	$x > 2$
b.			
c.			$-4 < x \leq 7 \quad \wedge \quad \frac{64}{7} \leq x < 45$
d.		$]8,15[\cup \{2\} \cup [12, +\infty[$	
e.			
f.		$] - \infty, \frac{3}{5}[\cup \{2\} \cup]10,23]$	
g.			$-2 \leq x \leq \frac{1}{9} \quad \vee \quad 2 < x < 14$
h.		$\left[0, \frac{3}{5}\right[\cap]5,9] \cap [7, +\infty[$	

2) Dados los siguientes intervalos, determine la solución y escriba en notación de intervalo. Muestre gráficamente lo solicitado:

a) $[1,7[\cap]3,10]$	b) $]- \infty, 6[\cap [-2, +\infty[$	c) $] - 3,5[\cup]0,5[$	d) $[4,11] \cup [-1,10]$
------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

3) Considere los siguientes conjuntos:

$$B = \{x \in \mathbb{R} / x < 4\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} / -1 < x \leq 5\}$$

Determine $B \cap C$ y $B \cup C$.

4) Considere los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 9 = 0\}$ y $B = \{x \in \mathbb{R} / x - 2 > 0\}$. Calcule: $A \cap B$ y $A \cup B$.

5) Determine la solución de las siguientes inecuaciones. Expresé los conjuntos en notación de intervalo:

a) $A = \{x \in \mathbb{R} / \frac{-26x+30}{x(x-1)(x-3)} \leq 0\}$

b) $B = \{x \in \mathbb{R} / \frac{(x+5)^{12}}{x(x-1)^2(x-3)^5} > 0\}$

c) $C = \{x \in \mathbb{R} / \frac{-x(x-8)}{(x-3)(x+2)} < 0\}$

d) $D = \{x \in \mathbb{R} / |x^2 + 3| \geq 5\}$

e) $E = \{x \in \mathbb{R} / \left|\frac{x}{2} + 7\right| \geq 2\}$

f) $F = \{x \in \mathbb{R} / |x - 1| < 2|x - 3|\}$

g) $x(x - 3) - (2x - 1)^2 < -(x - 1)(x + 1)$

h) $\frac{-5}{x+1} \geq \frac{4}{2-x}$
i) $\frac{x(x+3)}{(x-3)(x-2)} \leq 0$
j) $\frac{(x+1)^5(x-4)}{x^2-9} \geq 0$

6) Utilizando el método de ceros simples y dobles, determine la solución S, si S está definida como

$S = S_1 \cap S_2$, con $S_1: \frac{2x^2+11x+12}{\frac{1}{2}x(3x-2)^4(x-7)^5} \geq 0$ y $S_2: \frac{2x+5}{x+1} > \frac{x+1}{x-1}$.

7) Halle el conjunto solución S, definido como $S = S_1 \cap S_2$, donde S_1 y S_2 son, respectivamente, las soluciones de las siguientes inecuaciones:

$S_1: \frac{x^2 + 2x - 8}{(x - 3)^2} < 0$ y $S_2: |2x - 7| < 11$

Fundamente su respuesta. Escriba en notación de intervalo.

8) Halle el conjunto solución S, definido como $S = S_1 \cap S_2$, donde S_1 y S_2 son, respectivamente, las soluciones de las siguientes inecuaciones:

$S_1: \frac{(x - 2)^3(x - 4)^2(x + 2)^2}{(5x + 1)^7(x - 3)x^4} \geq 0$ y $S_2: 3x^2 - 11x < 20$

Fundamente su respuesta. Escriba en notación de intervalo.

9) Resuelva las siguientes inecuaciones y determine el conjunto Solución, utilizando el método de puntos críticos cuando sea posible. Escriba en notación de intervalo.

a) $(x - 1)^2 < x(x - 4) + 8$	b) $\frac{x^2}{x-3} \geq x+1$
c) $3 - (x - 6) \leq 4x - 5$	d) $\frac{x^2 - 4}{x+6} \geq 0$
e) $x^2 \geq 16$	f) $\frac{(x+1)(x-7)}{(x-1)(x-6)(x+3)} > 0$
g) $9x^2 < 25$	h) $\frac{4}{x^2} \leq 1$
i) $x(x - 2) < 2(x + 6)$	j) $\frac{x^2 + 1}{x-5} < 0$
k) $x^2 - 3x > 3x - 9$	l) $3(x+3) \geq 2(1-\frac{1}{x})$
m) $4(x - 1) > x^2 + 9$	n) $x - 4 < \frac{5}{x}$
o) $2x^2 + 25 \leq x(x + 10)$	p) $x + \frac{15}{x} \geq 8$
q) $x(x + 1) \geq 15(1 - x^2)$	r) $\frac{x^2 + 1}{x} \geq 1$
s) $(x - 3)^2 > 0$	t) $3\left[\frac{1}{x} - 3\right] > 5(x+1)$
u) $(x - 3)^3 \geq 0$	v) $\frac{x}{x^2 - 1} < 0$
w) $(x - 3)^2 < 0$	x) $x + 20 > 1 - \frac{84}{x}$
y) $\frac{x}{x-1} > 0$	z) $x + \frac{25}{x} < 10$

aa) $\frac{x+6}{3-x} < 0$	bb) $\frac{x-1}{x+1} \geq 0$
cc) $\frac{x}{x-5} - 2 \geq 0$	dd) $\frac{-1}{x} > 2$
ee) $\frac{x-1}{x+5} > 2$	ff) $\frac{x}{x-3} \leq \frac{x}{x+1}$
gg) $\frac{1}{x-3} \leq 0$	hh) $\frac{x^2+2}{x+3} > x$

10) Usando el método de puntos críticos resuelva las siguientes inecuaciones.

a) $\frac{3x-4}{x+2} \leq 1$

c) $\frac{x(x-2)}{x+3} \geq 0$

e) $\frac{2x-3}{x^3+3x^2-x-3} \geq 0$

g) $\frac{x(2x-1)^2(x-1)^2(x+5)^3}{(x-\frac{7}{2})^2(6x+5)^2(4x+1)^3} \geq 0$

b) $\frac{3}{x} - \frac{2}{x+2} + 1 < 0$

d) $1 + \frac{x}{x+1} \leq \frac{9}{x^2-2x-3}$

f) $\frac{(x-1)^2(3x-1)^4(x-6)^3}{x^2(x+4)^2(x+2)^3} \leq 0$

h) $\frac{x}{(x-1)} + \frac{2}{(x+2)} < 1$

11) Resuelva las siguientes inecuaciones con valor absoluto. Determine el conjunto Solución. Escriba en notación de intervalo.

a) $\left| \frac{3x+5}{x} \right| \geq 2$

b) $\left| \frac{3x-1}{x+7} \right| < 3$

c) $|7-2x| \geq -6$

d) $\sqrt{\left(\frac{2}{5}x+1\right)^2} - x < 2$

e) $|x| + 3 \geq 2x$

R. $]-\infty, -5] \cup [-1, 0[\cup]0, +\infty[$

R. $]-10/3, +\infty[$

f) $\left| \frac{2x-1}{1+2x} \right| > 3$

g) $|2x+5| \geq |x+4|$

h) $\left| \frac{3x-5}{x-1} \right| \geq \frac{1}{2}$

i) $\left| \frac{x-3}{5x} \right| < \frac{1}{3}$

12) Use la relación $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ para determinar el intervalo en la escala Fahrenheit que corresponde a $20 \leq C \leq 30$.

13) Una empresa produce “x” unidades de un producto. El ingreso es $I(x) = 8.000x$ pesos y el costo total es $C(x) = 3.000x + 2.500.000$ pesos. La empresa requiere obtener **al menos** \$500.000 de utilidad. ¿Cuántas unidades debe producir como mínimo?

- 14) El tiempo de respuesta de una API depende del número de registros consultados n , según el modelo: $T(n) = 0,003n + 1,5$ (segundos). El estándar de experiencia de usuario exige que el tiempo de respuesta sea menor a 10 segundos. ¿Cuántos registros puede consultar como máximo una solicitud?
Respuesta: Registros máximo 2833
- 15) Un proceso en ejecución consume memoria según $M(n) = 50n + 200$ MB, donde n es el número de hilos activos. El servidor dispone de 4GB de RAM, de los cuales se reservan 1,5 GB para el sistema operativo. ¿Cuántos hilos puede ejecutar el proceso como máximo?
- 16) Una máquina genera un costo de mantención de $C(t) = 150t + 800$ (miles de pesos), donde t es el tiempo de operación en meses. El presupuesto de mantención disponible es \$5.000.000. ¿Durante cuántos meses puede operar la máquina sin exceder el presupuesto?
- 17) La concentración de cierto calmante suministrado mediante suero varía en su efectividad en el tiempo según la expresión $C = t^2 - 2t + 5$, donde C se mide en miligramos por litro y el tiempo t en horas. Se determinó que el calmante no produce daños colaterales y es efectivo si la concentración es de por lo menos 8 miligramos por litro y a lo más 13 miligramos por litro ¿Durante cuánto tiempo es efectivo el calmante?
- 18) Un paciente recibió insulina para medir su tasa de filtración glomerular [TFG]. En el curso de la medición, la tasa de flujo urinario se modifica deliberadamente dándole a beber grandes cantidades de agua. La concentración plasmática de insulina (mg/ml), $[P]$, se mantiene constante a 1.5 mg/ml mediante venoclisis. La tasa de flujo urinario " V " es constante a 2 ml/min. Si $[TFG] = \frac{[U] \cdot [V]}{[P]}$ varía entre 90 y 100 ml/min antes y después de ingerir agua ¿cómo varía la concentración de insulina $[U]$, en la orina?
- 19) Un determinado fármaco que se usa para controlar la temperatura se inyecta vía intramuscular. Su efecto (en horas) es dado en función de x (mg. de dosis) por $E = \frac{74x}{8x+3}$. ¿Qué cantidad de dosis se debe inyectar para que el fármaco tenga efecto más de 4 horas y menos de 8 horas?